

Graphs

Paolo Bettelini

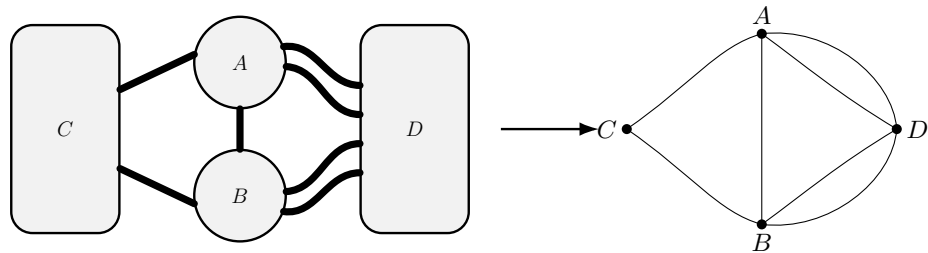
Contents

1	Introduzione ai grafi	1
1.1	Il problema dei ponti di Königsberg	1
2	Passeggiate, sentieri e cammini	3
3	Cammini euleriani	5
4	Alberi	6
5	Grafi planari	9
6	Grafi completi	11
7	Grafi planari, grafi completi e formula di Cayley	11
8	Formula di Cayley e codice di Prüfer	13
9	Alberi generatori e grafi di Cayley	16
10	Grafi di Cayley	19

1 Introduzione ai grafi

1.1 Il problema dei ponti di Königsberg

 Il problema dei ponti di Königsberg consiste nello stabilire se sia possibile fare una passeggiata che attraversi ogni ponte una e una sola volta, eventualmente ritornando al punto di partenza. L'idea fondamentale è che non conta la forma precisa delle regioni o dei ponti: conta solo quali regioni sono collegate da quali ponti. Rappresentiamo quindi le regioni con punti, detti *vertici*, e i ponti con archi, detti *lati*. Questo grafo non è semplice: tra due regioni possono esserci più ponti, quindi nel grafo compaiono lati multipli.



Definizione Grafo

Un *grafo* G è formato dai seguenti dati:

- un insieme V , i cui elementi sono detti *vertici*;
- un insieme E , i cui elementi sono detti *lati*;
- una funzione che associa a ogni lato $e \in E$ una coppia non ordinata di vertici, detti *estremi* del lato.

Non si esclude la possibilità che i due estremi coincidano. In tal caso il lato si chiama *cappio*.



Definizione Grafo semplice

Un grafo si dice *semplice* se:

- non ha cappi;
- non ha lati multipli, cioè non esistono due lati distinti con gli stessi estremi.

Alcuni autori chiamano *grafo* ciò che qui chiamiamo grafo semplice, e chiamano *multigrafo* un grafo in cui sono ammessi cappi e lati multipli.

Definizione Grafo finito

Un grafo $G = (V, E)$ si dice *finito* se sia V sia E sono insiemi finiti.

Definizione Adiacenza e valenza

Due vertici $u, v \in V$ si dicono *adiacenti* se sono estremi di uno stesso lato.

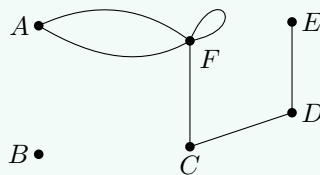
La *valenza*, o *grado*, di un vertice v , indicata con

$$\deg(v),$$

è il numero di lati che hanno v come estremo. I cappi si contano due volte, perché un cappio ha entrambi gli estremi uguali a v .

Esempio Calcolo delle valenze

Consideriamo il seguente grafo.



Le valenze dei vertici sono:

v	A	B	C	D	E	F
$\deg(v)$	2	0	2	2	1	5

Il vertice B è isolato, quindi ha valenza 0. Il vertice F ha valenza 5, perché i due lati paralleli verso A contribuiscono 2, il lato verso C contribuisce 1, e il cappio contribuisce 2.

Proposition Lemma della stretta di mano

Sia $G = (V, E)$ un grafo finito. Allora

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

In particolare, il numero di vertici di valenza dispari è pari.

Proof

Elencando tutti i lati e, per ciascuno di essi, i suoi estremi, ogni lato contribuisce esattamente 2 alla somma delle valenze. Infatti un lato ordinario contribuisce 1 a ciascuno dei suoi due estremi, mentre un cappio contribuisce 2 al suo unico estremo.

Quindi

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Il membro di destra è pari. D'altra parte, nella somma delle valenze, i vertici di valenza pari contribuiscono con addendi pari, mentre i vertici di valenza dispari contribuiscono con addendi dispari. Una somma di interi è pari se e solo se contiene un numero pari di addendi dispari. Dunque il numero di vertici di valenza dispari è pari.

Esercizio Grafi infiniti

Sia G un grafo infinito in cui tutti i vertici hanno valenza finita. Supponiamo inoltre che il numero di vertici di valenza dispari sia finito. Possiamo concludere che tale numero sia pari?

Soluzione

No. La conclusione del lemma della stretta di mano può fallire per grafi infiniti.

Un controesempio è la semiretta infinita:



Il primo vertice ha valenza 1, mentre tutti gli altri hanno valenza 2. Quindi esiste un solo vertice di valenza dispari.

2 Passeggiate, sentieri e cammini

Definizione Passeggiata

Dato un grafo G , una *passeggiata* è una successione finita alternata di vertici e lati

$$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_n, v_n$$

tale che, per ogni $i = 1, \dots, n$, gli estremi del lato e_i siano v_{i-1} e v_i .

I vertici v_0 e v_n sono detti rispettivamente *origine* e *termine* della passeggiata.

Definizione Sentiero

Un *sentiero* è una passeggiata senza lati ripetuti. I vertici, invece, possono ripetersi.

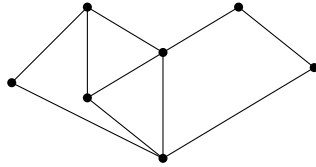
Definizione Cammino e circuito

Un *cammino* è una passeggiata senza vertici ripetuti.

Se l'unico vertice ripetuto è quello iniziale e finale, cioè se

$$v_0 = v_n,$$

allora si parla di *circuito*.



Definizione Vertici connessi

Due vertici u, v di un grafo G si dicono *connessi* se esiste una passeggiata che ha origine u e termine v .

Si ammette anche la passeggiata vuota, per cui ogni vertice è connesso con sé stesso.

Proposition Da passeggiata a cammino

Se due vertici u e v sono connessi, allora esiste un cammino che li congiunge.

Proof

Sia

$$v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n$$

una passeggiata da $u = v_0$ a $v = v_n$.

Se nessun vertice si ripete, la passeggiata è già un cammino. Altrimenti esistono due indici $i < j$ tali che

$$v_i = v_j.$$

Allora possiamo cancellare dalla passeggiata tutto il tratto compreso tra le due occorrenze di questo vertice:

$$v_i, e_{i+1}, v_{i+1}, \dots, e_j, v_j.$$

Otteniamo ancora una passeggiata da u a v , ma più corta.

Ripetendo il procedimento, dopo un numero finito di passi non rimangono vertici ripetuti. La passeggiata ottenuta è quindi un cammino da u a v .

Definizione Lunghezza

La *lunghezza* di una passeggiata è il numero di lati che compaiono nella passeggiata.

In particolare, una passeggiata

$$v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n$$

ha lunghezza n .

Definizione Distanza

La *distanza* tra due vertici connessi u e v , indicata con

$$d(u, v),$$

è la minima lunghezza di una passeggiata che congiunge u e v .

Ogni passeggiata di lunghezza minima è necessariamente un cammino.

Definizione Grafo connesso

Un grafo G si dice *connesso* se, per ogni coppia di vertici $u, v \in V(G)$, esiste una passeggiata che congiunge u e v .

La relazione di connessione tra vertici è una relazione di equivalenza. Le classi di equivalenza sono dette *componenti connesse* del grafo.

Definizione Componenti connesse

Le *componenti connesse* di un grafo G sono i sottografi connessi massimali di G , cioè i sottografi connessi che non sono contenuti propriamente in un sottografo connesso più grande.

3 Cammini euleriani

Definizione Circuito euleriano

Sia G un grafo finito connesso. Un *circuito euleriano* di G è una passeggiata chiusa, cioè con origine e termine uguali, che attraversa ogni lato di G esattamente una volta. I vertici possono essere ripetuti.

Il problema dei ponti di Königsberg chiede precisamente se il grafo associato ai ponti ammetta un circuito euleriano.

Teorema Teorema di Eulero

Sia G un grafo finito connesso. Allora G ammette un circuito euleriano se e solo se ogni vertice di G ha valenza pari.

Proof

Dimostriamo le due implicazioni.

($\Rightarrow$) Supponiamo che esista un circuito euleriano

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_n, v_n, \quad v_n = v_0.$$

Ogni volta che la passeggiata passa per un vertice, usa un lato per entrare e un lato per uscire. Quindi i lati incidenti a ciascun vertice vengono accoppiati a due a due.

Anche per il vertice iniziale $v_0 = v_n$ vale lo stesso ragionamento: c'è il primo lato con cui si esce e l'ultimo lato con cui si rientra. Dunque ogni vertice ha valenza pari.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che tutti i vertici di G abbiano valenza pari.

Partiamo da un vertice qualsiasi v_0 e percorriamo lati non ancora usati, scegliendo ogni volta un lato disponibile. Siccome il grafo è finito, questo procedimento prima o poi si arresta.

Mostriamo che può arrestarsi solo tornando al vertice iniziale v_0 . Infatti, se arriviamo a un vertice diverso da v_0 , abbiamo usato un lato per entrare. Poiché la valenza del vertice è pari, i lati incidenti non possono essere stati tutti usati: ogni volta che passiamo per quel vertice diverso da v_0 , i lati usati si accoppiano come uno di entrata e uno di uscita. Quindi non possiamo rimanere bloccati in un vertice diverso da v_0 .

Otteniamo dunque un circuito chiuso C .

Se C contiene tutti i lati di G , abbiamo finito. Altrimenti, poiché G è connesso, esiste un vertice di C incidente a qualche lato non ancora usato. Partendo da tale vertice e usando

solo lati non ancora usati, per lo stesso ragionamento costruiamo un nuovo circuito chiuso. Inserendo questo circuito nel precedente, otteniamo un circuito chiuso più lungo. Ripetendo il procedimento, poiché il grafo è finito, alla fine otteniamo un circuito chiuso che contiene tutti i lati di G . Questo è un circuito euleriano.

Corollario Il problema dei ponti di Königsberg

Il grafo dei ponti di Königsberg non ammette un circuito euleriano.

Proof

Nel grafo dei ponti di Königsberg le quattro regioni hanno valenze

$$3, 3, 3, 5.$$

Sono quindi tutte dispari. Per il teorema di Eulero, non può esistere un circuito euleriano.

Definizione Cammino euleriano aperto

Sia G un grafo finito connesso. Un *cammino euleriano aperto* è una passeggiata che attraversa ogni lato di G esattamente una volta, ma la cui origine e il cui termine sono distinti.

Teorema Cammini euleriani aperti

Sia G un grafo finito connesso. Esiste un cammino euleriano aperto con origine e termine distinti se e solo se G ha esattamente due vertici di valenza dispari.

In tal caso, i due vertici di valenza dispari sono necessariamente l'origine e il termine del cammino.

Proof

Supponiamo che esista un cammino euleriano aperto da u a v , con $u \neq v$. Ogni vertice intermedio viene attraversato entrando e uscendo lo stesso numero di volte, quindi ha valenza pari. Invece u ha un'uscita in più rispetto alle entrate e v ha un'entrata in più rispetto alle uscite. Quindi u e v hanno valenza dispari, e tutti gli altri vertici hanno valenza pari.

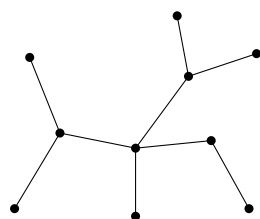
Viceversa, supponiamo che G abbia esattamente due vertici di valenza dispari, diciamo u e v . Aggiungiamo un nuovo lato e che congiunge u e v . Nel grafo così ottenuto ogni vertice ha valenza pari.

Per il teorema di Eulero, il nuovo grafo ammette un circuito euleriano. Eliminando da tale circuito il lato aggiunto e , rimane una passeggiata che attraversa ogni lato originario esattamente una volta, con origine u e termine v . Dunque G ammette un cammino euleriano aperto.

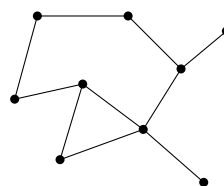
4 Alberi

Definizione Albero

Un *albero* è un grafo connesso in cui non esistono cammini semplici chiusi, salvo i cammini banali. Equivalentemente, un albero è un grafo connesso e privo di circuiti.



Albero



Non albero

In particolare, ogni albero è un grafo semplice. Il viceversa non è vero: un grafo semplice può contenere circuiti, e quindi non essere un albero.

Proposition Numero finito di lati

In un grafo semplice con un numero finito di vertici anche il numero di lati è finito.

Proof

Sia G un grafo semplice con n vertici. Poiché il grafo è semplice, fra due vertici distinti può esserci al più un lato e non ci sono cappi.

Ogni lato è quindi determinato da una coppia non ordinata di vertici distinti. Il numero massimo possibile di lati è

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

In particolare, G ha un numero finito di lati.

Corollario

Ogni albero finito ha un numero finito di lati.

Proposition Foglie in un albero finito

In un albero finito con almeno due vertici ci sono almeno due vertici di valenza 1.

Proof Idea della dimostrazione

Prendiamo un cammino semplice di lunghezza massima possibile:

$$v_0, v_1, \dots, v_k.$$

Mostriamo che gli estremi v_0 e v_k hanno valenza 1.

Supponiamo, per esempio, che v_0 abbia un vicino $w \neq v_1$. Se w non appartenesse al cammino, allora potremmo estendere il cammino:

$$w, v_0, v_1, \dots, v_k,$$

contraddicendo la massimalità della lunghezza.

Se invece w appartenesse già al cammino, allora si formerebbe un circuito, impossibile perché il grafo è un albero.

Quindi v_0 ha come unico vicino v_1 , cioè ha valenza 1. Lo stesso ragionamento vale per v_k .

Definizione Foglia

Un vertice di valenza 1 si chiama *foglia*.

Teorema Caratterizzazione degli alberi finiti tramite il numero di lati

Sia G un grafo connesso con n vertici. Allora G è un albero se e solo se ha $n - 1$ lati.

Proof

Dimostriamo le due implicazioni.

($\Rightarrow$) Supponiamo che G sia un albero. Procediamo per induzione sul numero n di vertici.

Se $n = 1$, allora G non ha lati, quindi ha

$$0 = n - 1$$

lati.

Sia ora $n > 1$. Per la proposizione precedente, G ha almeno una foglia v . Sia e l'unico lato incidente a v . Consideriamo il grafo G' ottenuto da G cancellando il vertice v e il lato e .

Mostriamo che G' è ancora un albero. Certamente G' non contiene circuiti, perché un circuito in G' sarebbe anche un circuito in G .

Resta da osservare che G' è connesso. Presi due vertici $u, w \in V(G')$, in G esiste un cammino che li congiunge. Tale cammino non può passare per v , perché v è una foglia: se un cammino passasse per v come vertice interno, dovrebbe usare due lati incidenti a v , ma v ha valenza 1. Quindi il cammino è interamente contenuto in G' .

Dunque G' è un albero con $n - 1$ vertici. Per ipotesi induttiva, G' ha

$$(n - 1) - 1 = n - 2$$

lati. Riaggiungendo il lato e , otteniamo che G ha

$$n - 2 + 1 = n - 1$$

lati.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che G sia connesso con n vertici e $n - 1$ lati. Vogliamo mostrare che G non contiene circuiti.

Per assurdo, supponiamo che G contenga un circuito. Eliminando un lato di tale circuito, il grafo resta connesso: infatti i due estremi del lato eliminato rimangono collegati dal resto del circuito. Quindi il lato eliminato non era necessario per la connessione.

Se il nuovo grafo contiene ancora un circuito, possiamo ripetere il procedimento. Poiché il numero di lati è finito, dopo un numero finito di passi arriviamo a un grafo connesso senza circuiti, cioè a un albero T , con gli stessi n vertici ma con meno di $n - 1$ lati.

Questo è impossibile, perché abbiamo appena dimostrato che un albero con n vertici ha esattamente $n - 1$ lati.

Quindi G non contiene circuiti. Essendo connesso, G è un albero.

Proposition Unicità dei cammini negli alberi

Un grafo G è un albero se e solo se, per ogni coppia di vertici distinti $u, v \in V(G)$, esiste un unico cammino semplice che congiunge u e v .

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che G sia un albero. Poiché G è connesso, per ogni coppia di vertici distinti u, v esiste almeno un cammino che li congiunge.

Mostriamo che tale cammino è unico. Se esistessero due cammini semplici distinti da u a v , allora, seguendo il primo cammino da u a v e poi tornando da v a u lungo il secondo, si otterrebbe un cammino chiuso. Eliminando eventualmente le ripetizioni, si troverebbe un circuito, assurdo perché G è un albero.

($\Leftarrow$) Viceversa, supponiamo che tra ogni coppia di vertici distinti esista un unico cammino semplice.

Allora G è connesso, perché tra ogni coppia di vertici esiste un cammino. Inoltre G non può contenere circuiti: infatti, se ci fosse un circuito, presi due vertici distinti del circuito, potremmo congiungerli seguendo il circuito in due versi diversi, ottenendo due cammini semplici distinti.

Quindi G è connesso e privo di circuiti, cioè è un albero.

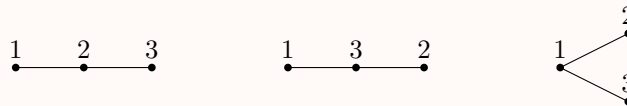
Esercizio Conteggio degli alberi piccoli

Dato l'insieme di vertici $\{1, 2, \dots, n\}$, quanti alberi esistono con questo insieme di vertici?

Per i primi valori di n si ottiene:

n	numero di alberi etichettati
1	1
2	1
3	3

Per $n = 3$, gli alberi possibili sono



Questi tre alberi sono isomorfi come grafi non etichettati, ma sono distinti come alberi etichettati.

Esercizio Caso $n = 4$

Dimostrare che il numero di alberi etichettati con insieme di vertici $\{1, 2, 3, 4\}$ è 16.

Questo è il primo caso non banale della formula di Cayley:

$$n^{n-2} = 4^2 = 16.$$

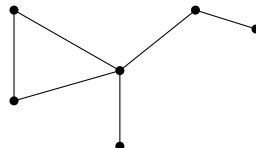
5 Grafi planari

Definizione Grafo planare

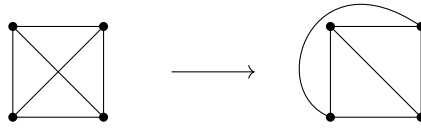
Un grafo finito si dice *planare* se può essere rappresentato nel piano nel modo seguente:

- i vertici sono rappresentati da punti del piano;
- i lati sono rappresentati da archi che congiungono i punti corrispondenti ai loro estremi;
- due archi non si intersecano, se non eventualmente nei loro estremi comuni.

Per *arco* si intende una curva continua che parametrizza un segmento topologico del piano. Nel caso dei cappi si ammette che il punto iniziale e il punto finale coincidano.



Bisogna distinguere tra il grafo astratto e una sua rappresentazione nel piano. Un grafo planare può essere disegnato anche in modo non planare, cioè con incroci tra lati. La presenza di incroci in un disegno non dimostra che il grafo non sia planare.

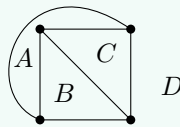


Definizione Facce

Una rappresentazione planare di un grafo planare divide il piano in regioni connesse, dette *facce*. Tra queste si conta anche la faccia esterna, cioè la regione illimitata.

Esempio Facce di una rappresentazione planare

Il seguente grafo planare ha 4 vertici, 6 lati e 4 facce.



Teorema Formula di Eulero per grafi planari connessi

Sia G un grafo planare connesso, rappresentato nel piano. Indichiamo con

$$v = \text{numero di vertici}, \quad l = \text{numero di lati}, \quad f = \text{numero di facce}.$$

Allora

$$v - l + f = 2.$$

Proof

Dimostriamo che la quantità

$$v - l + f$$

rimane invariata quando eliminiamo opportunamente lati appartenenti a circuiti, fino ad arrivare a un albero.

Se G è un albero, allora

$$l = v - 1.$$

Inoltre una rappresentazione planare di un albero non racchiude regioni limitate, quindi ha una sola faccia, quella esterna:

$$f = 1.$$

Pertanto

$$v - l + f = v - (v - 1) + 1 = 2.$$

Supponiamo ora che G non sia un albero. Poiché G è connesso, allora contiene almeno un circuito. Scegliamo un lato e appartenente a un circuito e cancelliamolo.

Il grafo ottenuto resta connesso, perché gli estremi di e sono ancora collegati dal resto del circuito. Il numero di vertici resta uguale, il numero di lati diminuisce di 1, e il numero di facce diminuisce di 1: cancellare un lato appartenente a un circuito fonde due facce adiacenti in una sola.

Quindi la quantità

$$v - l + f$$

non cambia, infatti:

$$v - (l - 1) + (f - 1) = v - l + f.$$

Ripetendo il procedimento un numero finito di volte, arriviamo a un albero. Siccome per gli alberi la quantità vale 2, essa vale 2 anche per il grafo iniziale.

6 Grafi completi

Definizione Grafo completo

Dato un insieme di n vertici, il *grafo completo* K_n è il grafo semplice in cui ogni vertice è connesso a tutti gli altri.

In particolare:

$$v = n, \quad l = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Vedremo in seguito che K_5 non è planare.

7 Grafi planari, grafi completi e formula di Cayley

Ricordiamo che, se un grafo planare connesso ha v vertici, l lati e f facce, contando anche la faccia illimitata, allora vale la formula di Eulero:

$$v - l + f = 2.$$

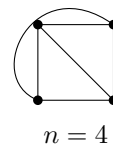
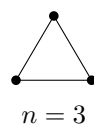
Definizione Grafo completo

Dato un insieme di n vertici, il *grafo completo* K_n è il grafo semplice in cui ogni vertice è connesso a tutti gli altri.

Per tale grafo si ha

$$v = n, \quad l = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Osserviamo che, per $n \leq 4$, il grafo K_n è planare.



Proposition Il grafo K_5 non è planare

Il grafo completo K_5 non è planare. Di conseguenza, K_n non è planare per ogni $n \geq 5$.

Proof

Supponiamo per assurdo che K_5 sia planare. Allora

$$v = 5, \quad l = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

Per la formula di Eulero avremmo

$$5 - 10 + f = 2,$$

da cui

$$f = 7.$$

Poiché K_5 è semplice, ogni faccia è delimitata da almeno 3 lati. Se sommiamo, su tutte le facce, il numero di lati che le delimitano, otteniamo almeno

$$3f = 21.$$

D'altra parte ogni lato può delimitare al massimo due facce, quindi questa stessa somma è al più

$$2l = 20.$$

Otteniamo quindi

$$21 \leq 20,$$

che è assurdo.

Quindi K_5 non è planare.

Infine, se $n \geq 5$, allora K_n contiene un sottografo isomorfo a K_5 . Se K_n fosse planare, anche ogni suo sottografo sarebbe planare, in particolare K_5 , assurdo. Dunque K_n non è planare per ogni $n \geq 5$.

Definizione Grafo bipartito

Un grafo G si dice *bipartito* se l'insieme dei suoi vertici può essere scritto come unione disgiunta

$$V(G) = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset,$$

con $V_1, V_2 \neq \emptyset$, in modo tale che ogni lato unisca un vertice di V_1 con un vertice di V_2 .

In particolare, in un grafo bipartito non ci sono cappi e non esistono lati che congiungono due vertici appartenenti alla stessa parte.

Definizione Grafo bipartito completo

Dati due interi positivi m, n , il *grafo bipartito completo* $K_{m,n}$ è il grafo il cui insieme dei vertici è l'unione disgiunta di due insiemi

$$V_1 \cup V_2, \quad |V_1| = m, \quad |V_2| = n,$$

e il cui insieme dei lati è

$$V_1 \times V_2.$$

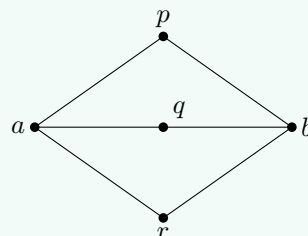
Il lato (P, Q) , con $P \in V_1$ e $Q \in V_2$, ha estremi P e Q .

In particolare, $K_{m,n}$ è un grafo semplice e ha

$$v = m + n, \quad l = mn.$$

Esempio Il grafo $K_{2,3}$

Il grafo $K_{2,3}$ è planare.



Le due parti della bipartizione sono

$$V_1 = \{a, b\}, \quad V_2 = \{p, q, r\}.$$

Proposition Il grafo $K_{3,3}$ non è planare

Il grafo bipartito completo $K_{3,3}$ non è planare.

Proof

Supponiamo per assurdo che $K_{3,3}$ sia planare. Allora

$$v = 6, \quad l = 9.$$

Per la formula di Eulero avremmo

$$6 - 9 + f = 2,$$

quindi

$$f = 5.$$

Mostriamo che ogni faccia deve essere delimitata da almeno 4 lati. Infatti, se una faccia fosse delimitata da 3 lati, allora i tre vertici coinvolti formerebbero un triangolo. Ma in un grafo bipartito non possono esistere triangoli, perché tra tre vertici almeno due stanno nella stessa parte della bipartizione e quindi non sono connessi da un lato.

Quindi, sommando i lati che delimitano le facce, otteniamo almeno

$$4f = 20.$$

D'altra parte ogni lato delimita al massimo due facce, perciò tale somma è al più

$$2l = 18.$$

Segue

$$20 \leq 18,$$

che è assurdo.

Pertanto $K_{3,3}$ non è planare.

Teorema Teorema di Kuratowski

Un grafo finito è non planare se e solo se contiene una suddivisione di K_5 oppure una suddivisione di $K_{3,3}$.

Qui “contiene” significa che il grafo contiene come sottografo un grafo ottenuto da K_5 o da $K_{3,3}$ suddividendo alcuni lati, cioè sostituendo certi lati con cammini i cui vertici interni sono nuovi.

8 Formula di Cayley e codice di Prüfer

Vogliamo ora contare gli alberi etichettati con n vertici.

Teorema Formula di Cayley

Esistono esattamente

$$n^{n-2}$$

alberi etichettati con insieme dei vertici $\{1, \dots, n\}$.

Per dimostrare la formula di Cayley useremo il codice di Prüfer, che associa a ogni albero etichettato

una sequenza di lunghezza $n - 2$ a valori in $\{1, \dots, n\}$.

Sia quindi T un albero con $n \geq 2$ vertici, etichettati con i numeri

$$1, 2, \dots, n.$$

Più in generale, basterebbe avere un insieme di etichette totalmente ordinato.

Definizione Sequenze associate a un albero

Poniamo

$$T_0 = T.$$

Costruiamo iterativamente tre sequenze:

$$x_1, \dots, x_{n-1}, \quad y_1, \dots, y_{n-1}, \quad T_1, \dots, T_{n-1}.$$

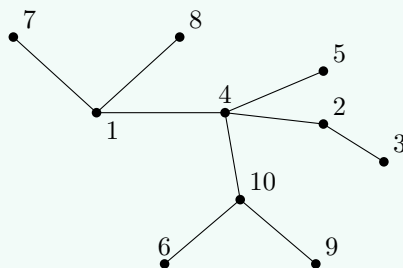
Al primo passo:

- x_1 è il più piccolo vertice di valenza 1 in T_0 ;
- y_1 è l'unico vertice adiacente a x_1 ;
- T_1 è l'albero ottenuto da T_0 cancellando x_1 e il lato che congiunge x_1 a y_1 .

Poi si procede nello stesso modo su T_1 , poi su T_2 , e così via, finché resta un solo vertice.

Esempio Calcolo del codice di Prüfer

Consideriamo l'albero seguente.



Applichiamo l'algoritmo cancellando, a ogni passo, la foglia con etichetta minima. Si ottiene

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	3	2	5	6	7	8	1	4	9
y_i	2	4	4	10	1	1	4	10	10

La sequenza di Prüfer è formata dai primi $n - 2$ termini della sequenza y_i , quindi in questo caso è

$$(2, 4, 4, 10, 1, 1, 4, 10).$$

Proposition Proprietà delle sequenze x_i e y_i

Con la costruzione precedente valgono le seguenti proprietà.

1. Nella sequenza $x_1, \dots, x_{n-1}$ compaiono tutti i vertici da 1 a $n - 1$, ciascuno una sola volta.
2. Le coppie (x_i, y_i) sono esattamente gli estremi degli $n - 1$ lati dell'albero.
3. Per ogni vertice a , la valenza di a in T è uguale al numero di volte in cui a compare complessivamente nella sequenza

$$x_1, \dots, x_{n-1}, y_1, \dots, y_{n-1}.$$

4. Si ha necessariamente

$$y_{n-1} = n.$$

Proof

Un vertice, una volta cancellato, non può più ricomparire nella sequenza x_i . Inoltre, finché un albero ha almeno due vertici, esso possiede almeno due foglie. Dal momento che cancelliamo sempre la foglia con etichetta minima, il vertice n non può mai essere scelto come x_i prima dell'ultimo vertice rimasto: se n fosse una foglia, esisterebbe comunque un'altra foglia con etichetta minore. Quindi i vertici cancellati sono precisamente $1, \dots, n-1$, ciascuno una sola volta.

Al passo i cancelliamo esattamente il lato che congiunge x_i a y_i . Quindi le coppie (x_i, y_i) registrano tutti e soli i lati dell'albero.

La valenza di un vertice è il numero di lati incidenti a quel vertice. Poiché i lati sono descritti dalle coppie (x_i, y_i) , la valenza di un vertice coincide con il numero totale delle sue occorrenze nelle due sequenze x_i e y_i .

Infine, poiché il vertice n è l'ultimo sopravvissuto, nell'ultimo passo il lato cancellato ha l'altro estremo uguale a n . Dunque

$$y_{n-1} = n.$$

Definizione Codice di Prüfer

Il *codice di Prüfer* di un albero etichettato con vertici $\{1, \dots, n\}$ è la sequenza

$$(y_1, y_2, \dots, y_{n-2}) \in \{1, \dots, n\}^{n-2}$$

ottenuta tramite l'algoritmo di cancellazione delle foglie.

Abbiamo quindi definito una funzione

$$\{\text{alberi etichettati con } n \text{ vertici}\} \longrightarrow \{1, \dots, n\}^{n-2}.$$

Poiché l'insieme di arrivo ha cardinalità n^{n-2} , per dimostrare la formula di Cayley basta mostrare che questa funzione è biiettiva.

Proposition Ricostruzione di un albero dal codice di Prüfer

Ogni sequenza

$$(y_1, \dots, y_{n-2}) \in \{1, \dots, n\}^{n-2}$$

è il codice di Prüfer di uno e un solo albero etichettato con vertici $\{1, \dots, n\}$.

Proof

Partiamo da una sequenza arbitraria

$$(y_1, \dots, y_{n-2}) \in \{1, \dots, n\}^{n-2}.$$

Per comodità poniamo

$$y_{n-1} = n.$$

Vogliamo ricostruire le sequenze $x_1, \dots, x_{n-1}$ e $y_1, \dots, y_{n-1}$, e quindi i lati dell'albero.

Definiamo x_1 come il più piccolo vertice che non compare nella sequenza

$$(y_1, y_2, \dots, y_{n-1}).$$

Poi inseriamo il lato

$$(x_1, y_1).$$

Ricorsivamente, supponendo già definiti $x_1, \dots, x_{i-1}$, definiamo x_i come il più piccolo vertice che non compare nella sequenza

$$(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, y_i, y_{i+1}, \dots, y_{n-1}).$$

Aggiungiamo poi il lato

$$(x_i, y_i).$$

In questo modo la sequenza di partenza determina in modo univoco tutte le coppie

$$(x_i, y_i), \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Quindi, se il grafo ottenuto è effettivamente un albero, il codice di Prüfer determina univocamente l'albero. Questo mostra l'iniettività della costruzione inversa.

Resta da verificare che, partendo da una sequenza arbitraria, il grafo costruito sia sempre un albero. Lo dimostriamo per induzione su n .

Se $n = 2$, la sequenza di Prüfer ha lunghezza 0, quindi è vuota. Poniamo

$$y_1 = 2.$$

Il più piccolo vertice che non compare nella sequenza è 1, quindi $x_1 = 1$. Il grafo costruito ha vertici 1, 2 e un unico lato che li congiunge. Dunque è un albero.

Supponiamo ora $n > 2$ e assumiamo la tesi vera per $n-1$. Applicando la costruzione alla sequenza data, otteniamo le sequenze

$$x_1, \dots, x_{n-1}, \quad y_1, \dots, y_{n-1}.$$

Consideriamo il grafo ottenuto ignorando il primo lato (x_1, y_1) e il vertice x_1 . Esso ha vertici

$$x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, n$$

e lati

$$(x_i, y_i), \quad i = 2, \dots, n-1.$$

Per ipotesi induttiva questo grafo è un albero. In particolare è connesso, ha $n-1$ vertici e $n-2$ lati.

Il grafo completo costruito dalla sequenza contiene inoltre il vertice x_1 e il lato (x_1, y_1) . Per definizione di x_1 , il vertice x_1 non compare tra $y_1, \dots, y_{n-1}$, quindi x_1 viene aggiunto come foglia. Ne segue che il grafo resta connesso e non si crea alcun circuito.

Quindi il grafo costruito ha n vertici, $n-1$ lati ed è connesso; pertanto è un albero.

Proof Dimostrazione della formula di Cayley

Il codice di Prüfer definisce una corrispondenza biunivoca tra gli alberi etichettati con vertici $\{1, \dots, n\}$ e le sequenze di lunghezza $n-2$ a valori in $\{1, \dots, n\}$.

Il numero di tali sequenze è

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{n-2 \text{ volte}} = n^{n-2}.$$

Dunque il numero di alberi etichettati con n vertici è

$$n^{n-2}.$$

9 Alberi generatori e grafi di Cayley

Definizione Albero, sottoalbero e albero generatore

Ricordiamo che un *albero* è un grafo connesso e senza circuiti. Un *sottoalbero* di un grafo G è un sottografo di G che è un albero.

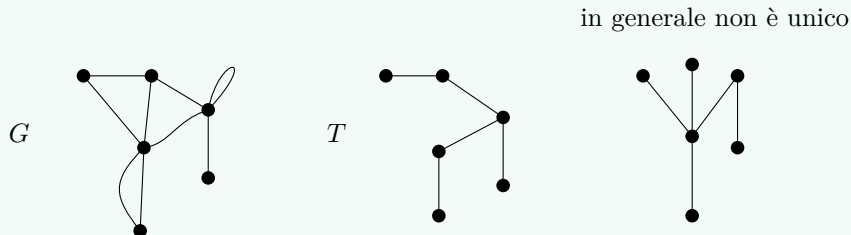
Sia G un grafo connesso. Un *albero generatore* di G è un sottoalbero T di G tale che

$$V(T) = V(G).$$

Cioè T contiene tutti i vertici di G , ma non necessariamente tutti i lati di G .

Esempio Alberi generatori

Un grafo connesso può ammettere più alberi generatori.



Definizione Sottoalbero massimale

Sia G un grafo. Un sottoalbero T di G si dice *massimale* se non esiste un sottoalbero T' di G tale che

$$T \subsetneq T'.$$

La massimalità è intesa rispetto all'inclusione di sottografi: si confrontano sia i vertici sia i lati.

Proposition Alberi generatori e sottoalberi massimali

Sia G un grafo connesso e sia T un sottoalbero di G . Allora T è un albero generatore di G se e solo se T è massimale tra i sottoalberi di G .

Proof

Dimostriamo le due implicazioni.

($\Rightarrow$) Supponiamo che T sia un albero generatore di G . Allora $V(T) = V(G)$.

Se, per assurdo, T non fosse massimale, esisterebbe un sottoalbero T' di G tale che

$$T \subsetneq T'.$$

Poiché T contiene già tutti i vertici di G , il sottografo T' non può aggiungere nuovi vertici: deve quindi aggiungere almeno un lato $uv \notin E(T)$.

Gli estremi u e v appartengono a $V(T)$. Siccome T è un albero, in T esiste un cammino che congiunge u e v . Aggiungendo il lato uv , questo cammino diventa un circuito. Quindi T' contiene un circuito e non può essere un albero, assurdo.

Dunque T è massimale.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che T sia massimale tra i sottoalberi di G . Vogliamo mostrare che T contiene tutti i vertici di G .

Per assurdo, supponiamo che esista un vertice $v \in V(G) \setminus V(T)$. Scegliamo un vertice $u \in V(T)$. Poiché G è connesso, esiste un cammino in G che congiunge u a v :

$$u = x_0, x_1, \dots, x_m = v.$$

Sia i il primo indice tale che $x_i \notin V(T)$. Allora $x_{i-1} \in V(T)$ e il lato $x_{i-1}x_i$ appartiene a G .

Aggiungiamo a T il nuovo vertice x_i e il lato $x_{i-1}x_i$. Otteniamo un nuovo sottografo T' di G , strettamente più grande di T . Inoltre T' è ancora un albero, perché abbiamo aggiunto un nuovo vertice come foglia: il grafo resta connesso e non si crea alcun circuito. Questo contraddice la massimalità di T . Quindi non esistono vertici di G fuori da T , cioè

$$V(T) = V(G).$$

Dunque T è un albero generatore.

Vogliamo ora dimostrare che ogni grafo connesso ammette almeno un albero generatore. Per grafi finiti questo si può vedere rimuovendo lati dai circuiti finché non restano più circuiti. Per grafi infiniti useremo il lemma di Zorn.

Teorema Lemma di Zorn

Sia P un insieme non vuoto parzialmente ordinato. Se ogni sottoinsieme totalmente ordinato $S \subseteq P$ ammette un maggiorante in P , allora P contiene almeno un elemento massimale.

Teorema Esistenza di alberi generatori

Ogni grafo connesso non vuoto G ammette un albero generatore.

Proof

Consideriamo l'insieme

$$P = \{T \mid T \text{ è un sottoalbero di } G\},$$

ordinato per inclusione.

L'insieme P è non vuoto: infatti, preso un vertice $v \in V(G)$, il sottografo formato dal solo vertice v è un albero.

Sia ora $\mathcal{S} \subseteq P$ un sottoinsieme totalmente ordinato, cioè una catena di sottoalberi di G . Vogliamo costruire un maggiorante di $\mathcal{S}$ in P .

Definiamo T come l'unione di tutti i sottoalberi appartenenti a $\mathcal{S}$:

$$V(T) = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} V(A), \quad E(T) = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} E(A).$$

Allora T è un sottografo di G e contiene ogni elemento di $\mathcal{S}$. Mostriamo che T è un albero.

Prima di tutto, T è connesso. Se $u, v \in V(T)$, allora esistono $T_1, T_2 \in \mathcal{S}$ tali che

$$u \in V(T_1), \quad v \in V(T_2).$$

Poiché $\mathcal{S}$ è totalmente ordinato, si ha $T_1 \subseteq T_2$ oppure $T_2 \subseteq T_1$. Nel primo caso $u, v \in V(T_2)$, quindi u e v sono connessi in T_2 , e dunque anche in T . Il secondo caso è analogo.

Mostriamo ora che T non contiene circuiti. Se T contenesse un circuito C , allora C userebbe soltanto un numero finito di lati:

$$e_1, e_2, \dots, e_r.$$

Per ogni e_i esiste un sottoalbero $T_i \in \mathcal{S}$ che contiene e_i . Siccome $\mathcal{S}$ è una catena, tra i finiti sottoalberi $T_1, \dots, T_r$ ce n'è uno che contiene tutti gli altri. Questo sottoalbero conterrebbe quindi tutti i lati del circuito C , assurdo perché ogni elemento di $\mathcal{S}$ è un albero.

Dunque T è connesso e non contiene circuiti, cioè è un albero. Quindi $T \in P$ ed è un maggiorante di $\mathcal{S}$.

Per il lemma di Zorn, P ammette un elemento massimale. Per la proposizione precedente, ogni sottoalbero massimale di G è un albero generatore di G . Quindi G ammette un albero generatore.

10 Grafi di Cayley

Definizione Grafo di Cayley

Sia G un gruppo e sia $S \subseteq G$. Il *grafo di Cayley* di G rispetto a S , indicato con

$$\text{Cay}(G, S),$$

è il grafo definito nel modo seguente:

- i vertici sono gli elementi di G ;
- i lati sono gli elementi di $G \times S$;
- il lato $(g, s) \in G \times S$ ha estremi g e gs .

In questa definizione il grafo è non orientato, ma può avere cappi e lati doppi.

Esempio Il grafo di Cayley di un gruppo ciclico

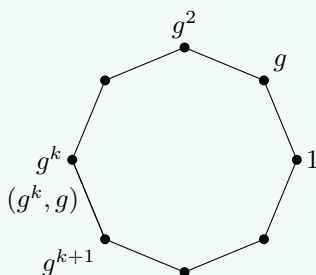
Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico generato da g e sia

$$S = \{g\}.$$

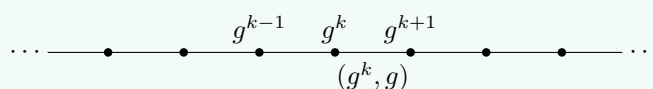
Se G è finito di ordine n , con $n \geq 3$, allora i vertici sono

$$1, g, g^2, \dots, g^{n-1},$$

e ogni lato (g^k, g) congiunge g^k con g^{k+1} , dove gli esponenti sono letti modulo n . Si ottiene quindi un ciclo.



Se invece G è infinito, otteniamo una retta bi-infinita:



Proposition Cappi e lati doppi nei grafi di Cayley

Sia $\text{Cay}(G, S)$ un grafo di Cayley.

- Ci sono cappi se e solo se $1_G \in S$.
- Ci sono lati doppi se e solo se esiste $s \in S$ tale che $s^{-1} \in S$. Questo include il caso $s = s^{-1}$, cioè $s^2 = 1_G$.

Proof

Un lato (g, s) è un cappio se e solo se i suoi estremi coincidono, cioè

$$g = gs.$$

Moltiplicando a sinistra per g^{-1} , otteniamo $s = 1_G$. Quindi esistono cappi precisamente quando $1_G \in S$.

Consideriamo ora i lati doppi. Il lato (g, s) congiunge g con gs . Se anche $s^{-1} \in S$, allora il lato (gs, s^{-1}) congiunge gs con

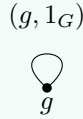
$$(gs)s^{-1} = g.$$

Quindi (g, s) e (gs, s^{-1}) hanno gli stessi estremi.

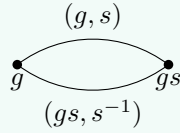
Viceversa, se due lati distinti hanno gli stessi estremi, allora uno deve corrispondere alla moltiplicazione per un elemento $s \in S$ e l'altro alla moltiplicazione inversa, cioè per s^{-1} . Dunque anche $s^{-1} \in S$.

Esempio Capi e lati doppi

Se $1_G \in S$, per ogni vertice g compare il cappio $(g, 1_G)$.



Se $s, s^{-1} \in S$, compaiono due lati con gli stessi estremi:



Proposition Componenti connesse del grafo di Cayley

Sia G un gruppo, sia $S \subseteq G$ e poniamo

$$H = \langle S \rangle.$$

Allora la componente connessa di un vertice $g \in G$ in $\text{Cay}(G, S)$ ha come insieme di vertici

$$gH.$$

In particolare, la componente connessa dell'identità 1_G ha come vertici gli elementi di $\langle S \rangle$.

Di conseguenza,

$$\text{Cay}(G, S) \text{ è connesso} \iff G = \langle S \rangle.$$

Proof

Un lato del grafo permette di passare da un vertice x al vertice xs , con $s \in S$. Poiché il grafo è non orientato, attraversando lo stesso lato nel verso opposto si passa da xs a x , cioè si moltiplica a destra per s^{-1} .

Quindi un cammino che parte da g e arriva in h corrisponde a una scrittura

$$h = gs_1s_2 \cdots s_r,$$

dove ogni s_i appartiene a $S \cup S^{-1}$. Equivalentemente,

$$g^{-1}h = s_1s_2 \cdots s_r \in \langle S \rangle.$$

Dunque $h \in g\langle S \rangle$.

Viceversa, se $h \in g\langle S \rangle$, allora

$$h = gs_1s_2 \cdots s_r$$

per certi $s_i \in S \cup S^{-1}$. Ogni moltiplicazione a destra per s_i corrisponde all'attraversamento di un lato del grafo, eventualmente nel verso opposto. Quindi esiste un cammino da g a h .

La componente connessa di g è perciò $g\langle S \rangle$. Il grafo è connesso se e solo se tutti gli elementi di G appartengono alla componente dell'identità, cioè se e solo se

$$G = \langle S \rangle.$$

Corollario Componenti come laterali

Le componenti connesse di $\text{Cay}(G, S)$ sono i laterali sinistri di $\langle S \rangle$:

$$g\langle S \rangle, \quad g \in G.$$

Proposition Circuiti nei grafi di Cayley

Il grafo di Cayley $\text{Cay}(G, S)$ contiene un circuito se e solo se esiste una parola non banale

$$s_1 s_2 \cdots s_r = 1_G, \quad s_i \in S \cup S^{-1},$$

senza cancellazioni immediate, cioè tale che

$$s_i s_{i+1} \neq 1_G \quad \text{per ogni } i.$$

Per ottenere un circuito semplice bisogna inoltre richiedere che i prodotti parziali

$$1_G, s_1, s_1 s_2, \dots, s_1 s_2 \cdots s_{r-1}$$

siano tutti distinti.

Proof

Supponiamo di avere una parola

$$s_1 s_2 \cdots s_r = 1_G, \quad s_i \in S \cup S^{-1}.$$

Partendo da un vertice g , consideriamo la successione di vertici

$$g, \quad gs_1, \quad gs_1 s_2, \quad \dots, \quad gs_1 s_2 \cdots s_r.$$

Poiché $s_1 s_2 \cdots s_r = 1_G$, l'ultimo vertice è di nuovo g . Quindi otteniamo un cammino chiuso.

La condizione $s_i s_{i+1} \neq 1_G$ impedisce di percorrere un lato e subito dopo tornare indietro lungo lo stesso lato. Se inoltre i prodotti parziali sono tutti distinti, allora il cammino chiuso non ripete vertici intermedi e quindi è un circuito semplice.

Viceversa, ogni circuito nel grafo di Cayley determina una sequenza di moltiplicazioni a destra per elementi di $S \cup S^{-1}$. Poiché il circuito torna al vertice di partenza, il prodotto corrispondente deve essere 1_G .